PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1. Phương trình logarit

Dạng 1.1 Phương trình cơ bản

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình $\log_2\left(x^2-x+2\right)=1$ là :

A. $\{0\}$ **B.** $\{0;1\}$ **C.** $\{-1;0\}$ **D.** $\{1\}$

Câu 2. Giải phương trình $\log_4(x-1)=3$.

A. $x=65$ **B.** $x=80$ **C.** $x=82$ **D.** $x=63$

Câu 3. Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(1-x)=2$.

A. $x=5$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=-4$. **D.** $x=3$.

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình $\log_2\left(x^2-1\right)=3$ là

A. $\left\{-\sqrt{10};\sqrt{10}\right\}$ **B.** $\{-3;3\}$ **C.** $\{-3\}$ **D.** $\{3\}$

Câu 5. Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x-5)=4$.

A. $x=11$ **B.** $x=13$ **C.** $x=21$ **D.** $x=3$

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình $\log_3(x^2-7)=2$ là

A. $\{4\}$ **B.** $\{-4\}$ **C.** $\{-\sqrt{15};\sqrt{15}\}$ **D.** $\{-4;4\}$

Câu 7. Tìm nghiệm của phương trình $\log_{25}(x+1)=\frac{1}{2}$.

A. $x=6$ **B.** $x=4$ **C.** $x=\frac{23}{2}$ **D.** $x=-6$

Câu 8. Phương trình $\log_3(3x-2)=3$ có nghiệm là

A. $x=\frac{25}{3}$. **B.** $x=87$. **C.** $x=\frac{29}{3}$. **D.** $x=\frac{11}{3}$.

Câu 9. Tập nghiệm của phương trình $\log_3\left(x^2-x+3\right)=1$ là

A. $\{1\}$. **B.** $\{0;1\}$. **C.** $\{-1;0\}$. **D.** $\{0\}$.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $\log_3\left(x^2+x+3\right)=1$ là:

A. $\{-1;0\}$. **B.** $\{0;1\}$. **C.** $\{0\}$ **D.** $\{-1\}$.

Câu 11. Phương trình $\log_3\ 3x-2\ =3$ có nghiệm là:

A. $x=\frac{25}{3}$ **B.** 87 **C.** $x=\frac{29}{3}$ **D.** $x=\frac{11}{3}$

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình $\log\left(x^2-2x+2\right)=1$ là

A. $\varnothing$. **B.** $\{-2;4\}$. **C.** $\{4\}$. **D.** $\{-2\}$.

Câu 13. Cho phương trình $\log_2(2x-1)^2=2\log_2(x-2)$. Số nghiệm thực của phương trình là:

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 14. Tập nghiệm của phương trình $\log_3\left(x^2+2x\right)=1$ là

A. $\{1;-3\}$. **B.** $\{1;3\}$. **C.** $\{0\}$. **D.** $\{-3\}$.

Câu 15. Tập hợp các số thực m để phương trình $\log_2 x=m$ có nghiệm thực là

A. $[0;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $(0;+\infty)$

Câu 16. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2-5x+7\right)=0$ bằng

A. 6 **B.** 5 **C.** 13 **D.** 7

Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình $\log_4 x^2-\log_2 3=1$ là

A. 6 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 0

Câu 18. Tập nghiệm của phương trình $\log_{0,25}\left(x^2-3x\right)=-1$ là:

A. $\{4\}$. **B.** $\{1;-4\}$. **C.** $\left\{\frac{3-2\sqrt{2}}{2};\frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right\}$. **D.** $\{-1;4\}$.

Câu 19. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $\log_5\left(x^2-3x+5\right)=1$ là

A. -3. **B.** a. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 20. Số nghiệm dương của phương trình $\ln\left|x^2-5\right|=0$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 21. Số nghiệm của phương trình $(x+3)\log_2(5-x^2)=0$.

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 22. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\left(2x^2-5x+2\right)\left[\log_x(7x-6)-2\right]=0$ bằng

A. $\frac{17}{2}$. **B.** 9. **C.** 8. **D.** $\frac{19}{2}$.

Câu 23. Tập hợp các số thực m để phương trình $\log_2 x=m$ có nghiệm thực là

A. $(0;+\infty)$. **B.** $[0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản

Câu 24. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$.

A. $S=\{3\}$ **B.** $S=\left\{-\sqrt{10};\sqrt{10}\right\}$ **C.** $S=\{-3;3\}$ **D.** $S=\{4\}$

Câu 25. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)+1=\log_2(3x-1)$ là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=3$.

Câu 26. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_3(2x+1)-\log_3(x-1)=1$.

A. $S=\{3\}$ **B.** $S=\{4\}$ **C.** $S=\{1\}$ **D.** $S=\{-2\}$

Câu 27. Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1)+1=\log_3(4x+1)$

A. $x=4$. **B.** $x=2$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-3$.

Câu 28. Nghiệm của phương trình $\log_3(2x+1)=1+\log_3(x-1)$ là

A. $x=4$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 29. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=1+\log_2(x-1)$ là

A. $x=3$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-2$.

Câu 30. Số nghiệm của phương trình $\ln(x+1)+\ln(x+3)=\ln(x+7)$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 31. Tìm số nghiệm của phương trình $\log_2 x+\log_2(x-1)=2$

A. 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 32. Số nghiệm của phương trình $\log_3(6+x)+\log_3 9x-5=0$.

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 33. Tìm tập nghiệm S của phương trình: $\log_3(2x+1)-\log_3(x-1)=1$.

A. $S=\{3\}$. **B.** $S=\{1\}$. **C.** $S=\{2\}$. **D.** $S=\{4\}$.

Câu 34. Phương trình $\log_2 x+\log_2(x-1)=1$ có tập nghiệm là

A. $S=\{-1;3\}$. **B.** $S=\{1;3\}$. **C.** $S=\{2\}$. **D.** $S=\{1\}$.

Câu 35. Tổng các nghiệm của phương trình $\log_2(x-1)+\log_2(x-2)=\log_5 125$ là

A. $\frac{3+\sqrt{33}}{2}$. **B.** $\frac{3-\sqrt{33}}{2}$. **C.** 3. **D.** $\sqrt{33}$.

Câu 36. Tập nghiệm của phương trình $\log_2 x+\log_2(x-3)=2$ là

A. $S=\{4\}$ **B.** $S=\{-1,4\}$ **C.** $S=\{-1\}$ **D.** $S=\{4,5\}$

Câu 37. Số nghiệm của phương trình $\log_3 x+\log_3(x-6)=\log_3 7$ là

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 38. Cho $x \in \left(0;\frac{\pi}{2}\right)$, biết rằng $\log_2(\sin x)+\log_2(\cos x)=-2$ và $\log_2(\sin x+\cos x)=\frac{1}{2}(\log_2 n+1)$. Giá trị của n bằng

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 1.3.1 Phương trình không chứa tham số

Câu 39. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1)+\log_{\frac{1}{2}}(x+1)=1$.

A. $S=\{3\}$ **B.** $S=\{2-\sqrt{5};2+\sqrt{5}\}$ **C.** $S=\{2+\sqrt{5}\}$ **D.** $S=\left\{\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right\}$

Câu 40. Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2+4x)+\log_{\frac{1}{3}}(2x+3)=0$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 41. Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3 x.\log_9 x.\log_{27} x.\log_{81} x=\frac{2}{3}$ bằng

A. 0. **B.** $\frac{80}{9}$. **C.** 9. **D.** $\frac{82}{9}$.

Câu 42. Nghiệm của phương trình $\log_2 x+\log_4 x=\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{3}$ là

A. $x=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$. **B.** $x=\sqrt[3]{3}$. **C.** $x=\frac{1}{3}$. **D.** $x=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 43. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x+1)=\log_2(x^2+2)-1$. Số phần tử của tập S là

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 44. Số nghiệm thục của phương trình $3\log_3(x-1)-\log_{\frac{1}{3}}(x-5)^3=3$ là

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 45. Tổng các nghiệm của phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x-2)+\log_3(x-4)^2=0$ là $S=a+b\sqrt{2}$. Giá trị của biểu thức $Q=a.b$ bằng

A. 0. **B.** 3. **C.** 9. **D.** 6.

Dạng 1.3.2 Phương trình chứa tham số

Câu 46. Cho hàm số $3\log_{27}\left[2x^2-(m+3)x+1-m\right]+\log_{\frac{1}{3}}(x^2-x+1-3m)=0$. Số các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 thỏa mãn $|x_1-x_2|<15$ là:

A. 14 **B.** 11 **C.** 12 **D.** 13

Câu 47. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m với $m<64$ để phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x+m)+\log_5(2-x)=0$ có nghiệm. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 2018. **B.** 2016. **C.** 2015. **D.** 2013.

Câu 48. Cho phương trình $\log_9 x^2-\log_3(6x-1)=-\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** Vô số.

Câu 49. Cho phương trình $\log_9 x^2-\log_3(5x-1)=-\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 4. **B.** 6. **C.** Vô số. **D.** 5.

Câu 50. Cho phương trình $\log_9 x^2-\log_3(3x-1)=-\log_3 m$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** Vô số.

Câu 51. Cho phương trình $\log_9 x^2 - 4\log_3(4x-1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 5. **B.** 3. **C.** Vô số. **D.** 4.

Câu 52. Cho phương trình $\log_{mx-5}(x^2-6x+12) = \log_{\sqrt{mx-5}}\sqrt{x+2}$, gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số $m \in \mathbb{Z}$ để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Tìm số phần tử của S.

A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 53. Cho phương trình $\log_{2+\sqrt{5}}(2x^2-x-4m^2+2m) + \log_{\sqrt{\sqrt{5}-2}}\sqrt{x^2+mx-2m^2} = 0$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm $x_1^2 + x_2^2 = 3$?

A. 1 **B.** 0 **C.** 3 **D.** 4

Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 1.4.1 Phương trình không chứa tham số

Câu 54. Biết rằng phương trình $\log_3^2 x = \log_3 \frac{x^4}{3}$ có hai nghiệm a và b. Khi đó ab bằng

A. 8. **B.** 81. **C.** 9. **D.** 64.

Câu 55. Gọi T là tổng các nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{3}}^2 x - 5\log_3 x + 4 = 0$. Tính T.

A. $T = 4$ **B.** $T = -4$ **C.** $T = 84$ **D.** $T = 5$

Câu 56. Cho phương trình $\log_2^2(4x) - \log_{\sqrt{2}}(2x) = 5$. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(1;3)$. **B.** $(5;9)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(3;5)$.

Câu 57. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3^2 x - 2\log_3 x - 7 = 0$ là

A. 9. **B.** -7. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 58. Cho 2 số thực dương a và b thỏa mãn $\log_9 a^4 + \log_3 b = 8$ và $\log_3 a + \log_{\sqrt[3]{3}} b = 9$. Giá trị biểu thức $P = ab + 1$ bằng

A. 82. **B.** 27. **C.** 243. **D.** 244.

Câu 59. Biết phương trình $\log_2^2 x - 7\log_2 x + 9 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Giá trị $x_1.x_2$ bằng

A. 128 **B.** 64 **C.** 9 **D.** 512

Câu 60. Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a\ln^2 x + b\ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5\log^2 x + b\log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn $x_1x_2 > x_3x_4$. Tính giá trị nhỏ nhất $S_{\min}$ của $S = 2a + 3b$.

A. $S_{\min} = 17$ **B.** $S_{\min} = 30$ **C.** $S_{\min} = 25$ **D.** $S_{\min} = 33$

Câu 61. Tích các nghiệm của phương trình $\log_x(125x).\log_{25}^2 x = 1$.

A. 630. **B.** $\frac{1}{125}$. **C.** $\frac{630}{625}$. **D.** $\frac{7}{125}$

Dạng 1.4.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận

Câu 62. Tìm giá trị thực của m để phương trình $\log_3^2 x - m\log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1x_2 = 81$.

A. $m = 4$ **B.** $m = 44$ **C.** $m = 81$ **D.** $m = -4$

Câu 63. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\log_3^2 3x + \log_3 x + m - 1 = 0$ có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(0;1)$.

A. $m > \frac{9}{4}$. **B.** $0 < m < \frac{1}{4}$. **C.** $0 < m < \frac{9}{4}$. **D.** $m > -\frac{9}{4}$.

Câu 64. Giả sử phương trình $\log_2^2 x - (m+2)\log_2 x + 2m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 6$. Giá trị của biểu thức $|x_1 - x_2|$ là

A. 3. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 65. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $\log_3^2 x-(m+2).\log_3 x+3m-1=0$ có hai nghiệm x_1, x_2 sao cho $x_1.x_2=27$.

A. $m=\frac{14}{3}$. **B.** $m=25$. **C.** $m=\frac{28}{3}$. **D.** $m=1$.

Câu 66. Tính tổng T các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $e^x+(m^2-m)e^{-x}=2m$ có đúng hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn $\frac{1}{\log e}$.

A. $T=28$ **B.** $T=20$ **C.** $T=21$ **D.** $T=27$

Câu 67. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $\log^2|\cos x|-m\log\cos^2 x-m^2+4=0$ vô nghiệm.

A. $m\in(\sqrt{2};2)$. **B.** $m\in(-\sqrt{2};\sqrt{2})$. **C.** $m\in(-\sqrt{2};2)$. **D.** $m\in(-2;\sqrt{2})$.

Dạng 1.4.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận

Câu 68. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình $4(\log_2\sqrt{x})^2-\log_{\frac{1}{2}} x+m=0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(0;1)$.

A. $0<m<\frac{1}{4}$ **B.** $0\le m<\frac{1}{4}$ **C.** $m\le\frac{1}{4}$ **D.** $-\frac{1}{4}<m<0$

Câu 69. Tìm m để phương trình: $(m-1)\log_{\frac{1}{2}}^2(x-2)^2+4(m-5)\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{x-2}+4m-4=0$ có nghiệm trên $\left[\frac{5}{2},4\right]$.

A. $m\in\mathbb{R}$. **B.** $-3\le m\le\frac{7}{3}$. **C.** $m\in\varnothing$. **D.** $-3<m\le\frac{7}{3}$.

Câu 70. Tìm m để phương trình $\log_2^2 x-\log_2 x^2+3=m$ có nghiệm $x\in[1;8]$.

A. $6\le m\le 9$ **B.** $2\le m\le 3$ **C.** $2\le m\le 6$ **D.** $3\le m\le 6$

Câu 71. Cho phương trình $\log_2^2 x-2\log_2 x-\sqrt{m+\log_2 x}=m(*)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in[-2019;2019]$ để phương trình có nghiệm?

A. 2021. **B.** 2019. **C.** 4038. **D.** 2020.

Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số

Câu 72. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong $[-2017;2017]$ để phương trình $\log(mx)=2\log(x+1)$ có nghiệm duy nhất?

A. 4014. **B.** 2018. **C.** 4015. **D.** 2017.

Câu 73. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $mx-\ln x=0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(2;3)$

A. $\left(\frac{\ln 2}{2};\frac{\ln 3}{3}\right)$ **B.** $\left(-\infty;\frac{\ln 2}{2}\right)\cup\left(\frac{\ln 3}{3};+\infty\right)$

C. $\left(\frac{\ln 2}{2};\frac{1}{e}\right)$ **D.** $\left(\frac{\ln 3}{3};\frac{1}{e}\right)$

Câu 74. Cho phương trình $\log_{\sqrt{2}}(mx-x^3)+2\log_{\frac{1}{2}}(-14x^2+29x-2)=0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có ba nghiệm phân biệt

A. $18<m<\frac{39}{2}$. **B.** $18<m<20$. **C.** $19<m<20$. **D.** $19<m<\frac{39}{2}$.

Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số

Câu 75. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình:

$2^{(x-1)^2}.log_2(x^2-2x+3)=4^{|x-m|}.log_2(2|x-m|+2)$ có đúng ba nghiệm phân biệt là:

A. 2. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 76. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $\ln(m+\ln(m+\sin x))=\sin x$ có nghiệm.

A. $\frac{1}{e}+1\le m\le e-1$. **B.** $1\le m\le e-1$. **C.** $1\le m\le \frac{1}{e}+1$. **D.** $1\le m<e-1$.

Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác

Câu 77. Hỏi phương trình $3x^2-6x+\ln(x+1)^3+1=0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Câu 78. Cho hai phương trình $x^2+7x+3-\ln(x+4)=0$ (1) và $x^2-9x+11-\ln(5-x)=0$ (2). Đặt T là tổng các nghiệm phân biệt của hai phương trình đã cho, ta có:

A. 2 **B.** 8 **C.** 4 **D.** 6

Câu 79. Biết phương trình $\log_{2018}\left(\frac{2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}\right)=2\log_{2019}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$ có nghiệm duy nhất $x=a+b\sqrt{2}$ trong đó a, b là những số nguyên. Khi đó $a+b$ bằng

A. 5 **B.** -1 **C.** 2 **D.** 1

Câu 80. Cho a,b là các số dương lớn hơn 1, thay đổi thỏa mãn $a+b=2019$ để phương trình $5\log_a x.\log_b x-4\log_a x-3\log_b x-2019=0$ luôn có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2. Biết giá trị lớn nhất của $\ln(x_1x_2)$ bằng $\frac{3}{5}\ln\left(\frac{m}{7}\right)+\frac{4}{5}\ln\left(\frac{n}{7}\right)$, với m,n là các số nguyên dương. Tính $S=m+2n$.

A. 22209. **B.** 20190. **C.** 2019. **D.** 14133.

Dạng 2. Phương trình mũ

Dạng 2.1 Phương trình cơ bản

Câu 81. Nghiệm của phương trình: $3^{2x-1}=27$ là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $x=4$. **D.** $x=5$.

Câu 82. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1}=27$ là

A. 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 83. Tìm nghiệm của phương trình $3^{x-1}=27$

A. $x=10$ **B.** $x=9$ **C.** $x=3$ **D.** $x=4$

Câu 84. Phương trình $5^{2x+1}=125$ có nghiệm là

A. $x=\frac{5}{2}$ **B.** $x=1$ **C.** $x=3$ **D.** $x=\frac{3}{2}$

Câu 85. Phương trình $2^{2x+1}=32$ có nghiệm là

A. $x=3$ **B.** $x=\frac{5}{2}$ **C.** $x=2$ **D.** $x=\frac{3}{2}$

Câu 86. Nghiệm của phương trình $2^{2x-1}=32$ là

A. $x=2$. **B.** $x=\frac{17}{2}$. **C.** $x=\frac{5}{2}$. **D.** $x=3$.

Câu 87. Nghiệm của phương trình $2^{2x-1}=8$ là

A. $x=2$. **B.** $x=\frac{5}{2}$. **C.** $x=1$. **D.** $x=\frac{3}{2}$.

Câu 88. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình $3^x=m$ có nghiệm thực.

A. $m\ge 1$ **B.** $m\ge 0$ **C.** $m>0$ **D.** $m\ne 0$

Câu 89. Tìm tập nghiệm S của phương trình $5^{2x^2-x}=5$.

A. $S=\varnothing$ **B.** $S=\left\{0;\frac{1}{2}\right\}$ **C.** $S=\{0;2\}$ **D.** $S=\left\{1;-\frac{1}{2}\right\}$

Câu 90. Tìm tập nghiệm S của phương trình $2^{x+1}=8$.

A. $S=\{4\}$. **B.** $S=\{1\}$. **C.** $S=\{3\}$. **D.** $S=\{2\}$.

Câu 91. Phương trình $\left(\sqrt{5}\right)^{x^2+4x+6}=\log_2 128$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 92. Tập nghiệm S của phương trình $3^{x^2-2x}=27$.

A. $S=\{1;3\}$. **B.** $S=\{-3;1\}$. **C.** $S=\{-3;-1\}$. **D.** $S=\{-1;3\}$.

Câu 93. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $e^{x^2}=\sqrt{3}$ là:

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 94. Phương trình $5^{x+2}-1=0$ có tập nghiệm là

A. $S=\{3\}$. **B.** $S=\{2\}$. **C.** $S=\{0\}$. **D.** $S=\{-2\}$.

Câu 95. Họ nghiệm của phương trình $4^{\cos^2 x}-1=0$ là

A. $\{k\pi;k\in\mathbb{Z}\}$. **B.** $\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$. **C.** $\{k2\pi;k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 96. Cho biết $9^x-12^2=0$, tính giá trị của biểu thức $P=\frac{1}{3^{-x-1}}-8.9^{\frac{x-1}{2}}+19$.

A. 31. **B.** 23. **C.** 22. **D.** 15.

Câu 97. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{2x^2+5x+4}=4$

A. $-\frac{5}{2}$. **B.** -1. **C.** 1. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 98. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $3^{2x-1}+2m^2-m-3=0$ có nghiệm.

A. $m\in\left(-1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $m\in\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$. **C.** $m\in(0;+\infty)$. **D.** $m\in\left[-1;\frac{3}{2}\right]$.

Câu 99. Cho a, b là hai số thực khác 0, biết: $\left(\frac{1}{125}\right)^{a^2+4ab}=\left(\sqrt[3]{625}\right)^{3a^2-8ab}$. Tỉ số $\frac{a}{b}$ là:

A. $\frac{-8}{7}$ **B.** $\frac{1}{7}$ **C.** $\frac{4}{7}$ **D.** $\frac{-4}{21}$

Câu 100. Tổng các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x+1}=8$ bằng

A. 0. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 101. Phương trình $2^{2x^2+5x+4}=4$ có tổng tất cả các nghiệm bằng

A. 1. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** -1. **D.** $-\frac{5}{2}$.

Câu 102. Phương trình $5^{2x^2+5x+4}=25$ có tổng tất cả các nghiệm bằng

A. 1 **B.** $\frac{5}{2}$ **C.** -1 **D.** $-\frac{5}{2}$

Câu 103. Phương trình $7^{2x^2+5x+4}=49$ có tổng tất cả các nghiệm bằng

A. $-\frac{5}{2}$. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $\frac{5}{2}$.

Dạng 2.2 Giải, biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 2.2.1 Phương trình không chứa tham số

Câu 104. Cho phương trình $4^x+2^{x+1}-3=0$. Khi đặt $t=2^x$ ta được phương trình nào sau đây

A. $2t^2-3t=0$ **B.** $4t-3=0$ **C.** $t^2+t-3=0$ **D.** $t^2+2t-3=0$

Câu 105. Tập nghiệm của phương trình $5^{x^2-4x+3}+5^{x^2+7x+6}=5^{2x^2+3x+9}+1$ là

A. $\{1;-1;3\}$. **B.** $\{-1;1;3;6\}$. **C.** $\{-6;-1;1;3\}$. **D.** $\{1;3\}$.

Câu 106. Phương trình $9^x-6^x=2^{2x+1}$ có bao nhiêu nghiệm âm?

A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 107. Tổng các nghiệm của phương trình $4^x-6.2^x+2=0$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** 6. **D.** 2.

Câu 108. Tổng các nghiệm của phương trình $3^{x+1}+3^{1-x}=10$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** -1. **D.** 3.

Câu 109. Gọi x_1,x_2 là nghiệm của phương trình $\left(2-\sqrt{3}\right)^x+\left(2+\sqrt{3}\right)^x=4$. Khi đó $x_1^2+2x_2^2$ bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 110. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2.4^x-9.2^x+4=0$ bằng.

A. 2. **B.** -1. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 111. Phương trình $6^{2x-1}-5.6^{x-1}+1=0$ có hai nghiệm x_1, x_2. Khi đó tổng hai nghiệm x_1+x_2 là.

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 112. Cho phương trình $25^x-20.5^{x-1}+3=0$. Khi đặt $t=5^x$, ta được phương trình nào sau đây.

A. $t^2-3=0$. **B.** $t^2-4t+3=0$. **C.** $t^2-20t+3=0$. **D.** $t-\frac{20}{t}+3=0$.

Câu 113. Phương trình $3^{1-x}=2+\left(\frac{1}{9}\right)^x$ có bao nhiêu nghiệm âm?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 114. Tập nghiệm của phương trình $9^x-4.3^x+3=0$ là

A. $0;1$ **B.** 1 **C.** 0 **D.** $1;3$

Câu 115. Số nghiệm thực của phương trình $4^{x-1}+2^{x+3}-4=0$ là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 116. Tập nghiệm của phương trình $3^{2+x}+3^{2-x}=30$ là

A. $S=\left\{3;\frac{1}{3}\right\}$ **B.** $S=\{-1\}$ **C.** $S=\{1;-1\}$ **D.** $S=\{3;1\}$.

Câu 117. Cho hàm số $f(x)=x.5^x$. Tổng các nghiệm của phương trình $25^x+f'(x)-x.5^x.\ln 5-2=0$ là

A. -2 **B.** 0 **C.** -1 **D.** 1

Câu 118. Cho phương trình $3^{2x+10}-6.3^{x+4}-2=0(1)$. Nếu đặt $t=3^{x+5}$ $(t>0)$ thì phương trình (1) trở thành phương trình nào?

A. $9t^2-6t-2=0$. **B.** $t^2-2t-2=0$. **C.** $t^2-18t-2=0$. **D.** $9t^2-2t-2=0$.

Câu 119. Nghiệm của phương trình: $9^x-10.3^x+9=0$

A. $x=2;x=1$ **B.** $x=9;x=1$ **C.** $x=3;x=0.$ **D.** $x=2;x=0$

Câu 120. Giải phương trình $4^x-6.2^x+8=0$.

A. $x=1$; $x=2$. **B.** $x=1$. **C.** $x=2$. **D.** $x=0$; $x=2$.

Câu 121. Phương trình $9^x-3.3^x+2=0$ có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1<x_2$). Giá trị của biểu thức $A=2x_1+3x_2$ bằng

A. $4\log_2 3$. **B.** 0. **C.** $3\log_3 2$. **D.** 2.

Câu 122. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $3^{2x}-2.3^{x+2}+27=0$ bằng

A. 9. **B.** 18. **C.** 3. **D.** 27.

Câu 123. Phương trình $9^x-6^x=2^{2x+1}$ có bao nhiêu nghiệm âm?

A. 3 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Câu 124. Phương trình $\left(\sqrt{2}-1\right)^x+\left(\sqrt{2}+1\right)^x-2\sqrt{2}=0$ có tích các nghiệm là?

A. 0. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 1.

Câu 125. Gọi $x_1;x_2$ là 2 nghiệm của phương trình $4^{x^2-x}+2^{x^2-x+1}=3$.Tính $|x_1-x_2|$

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Câu 126. Giải phương trình: $4^{1+x}+4^{1-x}=2\left(2^{2+x}-2^{2-x}\right)+8$

Dạng 2.2.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận

Câu 127. Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $16^x-m.4^{x+1}+5m^2-45=0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. 6 **B.** 4 **C.** 13 **D.** 3

Câu 128. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x-2.3^{x+1}+m=0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1+x_2=1$.

A. $m=3$ **B.** $m=1$ **C.** $m=6$ **D.** $m=-3$

Câu 129. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $25^x-m.5^{x+1}+7m^2-7=0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử.

A. 7 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 130. Gọi S là tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $4^x - m.2^{x+1} + 2m^2 - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử.

A. 2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 5

Câu 131. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt

A. $m \in (0;+\infty)$ **B.** $m \in (-\infty;1)$ **C.** $m \in (0;1]$ **D.** $m \in (0;1)$

Câu 132. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $9^x - m.3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

A. 5 **B.** 8 **C.** 4 **D.** 19

Câu 133. Cho phương trình $m.16^x - 2(m-2).4^x + m - 3 = 0 (1)$. Tập hợp tất cả các giá trị dương của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là khoảng $(a;b)$. Tổng $T = a + 2b$ bằng:

A. 14 **B.** 10 **C.** 11 **D.** 7

Câu 134. Phương trình $4^x - 3.2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = -1$. Giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-5;0)$. **B.** $(-7;-5)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(5;7)$.

Câu 135. Với giá trị nào của tham số m để phương trình $4^x - m.2^{x+1} + 2m + 3 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1 + x_2 = 4$

A. $m = \frac{5}{2}$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = 8$. **D.** $m = \frac{13}{2}$.

Câu 136. Phương trình $4^x - m.2^{x+1} + 2m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$ khi

A. $m = 4$. **B.** $m = 3$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 1$.

Câu 137. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4.4^{x^2+2x} + (2m-2)6^{x^2+2x+1} - (6m+3)3^{2x^2+4x+2} = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt.

A. $4 - 3\sqrt{2} < m < 4 + 3\sqrt{2}$ **B.** $m > 4 + 3\sqrt{2}$ hoặc $m < 4 - 3\sqrt{2}$

C. $m > -1$ hoặc $m < \frac{-1}{2}$ **D.** $-1 < m < \frac{-1}{2}$

Câu 138. Biết rằng tập các giá trị của tham số m để phương trình $(m-3)9^x + 2(m+1)3^x - m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là một khoảng $(a;b)$. Tính tích $a.b$.

A. 4 **B.** -3 **C.** 2 **D.** 3

Câu 139. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình $4^x - m.2^x + 2m - 2019 = 0$ có hai nghiệm trái dấu?

A. 1008. **B.** 1007. **C.** 2018. **D.** 2017.

Câu 140. Cho phương trình $\left(4+\sqrt{15}\right)^x + (2m+1)\left(4-\sqrt{15}\right)^x - 6 = 0$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - 2x_2 = 0$. Ta có m thuộc khoảng nào?

A. $(3;5)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 141. Phương trình $\left(2+\sqrt{3}\right)^x + (1-2a)\left(2-\sqrt{3}\right)^x - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 - x_2 = \log_{2+\sqrt{3}} 3$. Khi đó a thuộc khoảng

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{2}\right)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$. **D.** $\left(-\frac{3}{2};+\infty\right)$.

Câu 142. Biết rằng tập các giá trị của tham số m để phương trình $m-3\ 9^x + 2\ m+1\ 3^x - m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt là một khoảng $a;b$. Tính tích $a.b$.

A. 4 **B.** -3 **C.** 2 **D.** 3

Câu 143. Tìm tất cả các giá trị của mm để phương trình $9^x - 2m.3^x + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

A. $-2 < m < 2$ **B.** $m > 2$ **C.** $m > -2$ **D.** $m < 2$

Câu 144. Xác định các giá trị của tham số m để phương trình $9^x-2(m+2)6^x+(m^2+4m+3)4^x=0$ có hai nghiệm phân biệt?

A. $m<-2$. **B.** $m>-3$. **C.** $m>-1$. **D.** $m>-2$.

Câu 145. Biết rằng $m=m_0$ là giá trị của tham số m sao cho phương trình $9^x-2(2m+1)3^x+3(4m-1)=0$ có hai nghiệm thực x_1,x_2 thỏa mãn $(x_1+2)(x_2+2)=12$. Khi đó m_0 thuộc khoảng nào sau đây

A. $(3;9)$. **B.** $(9;+\infty)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 146. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $16^x-2(m+1)4^x+3m-8=0$ có hai nghiệm trái dấu?

A. 6 **B.** 7 **C.** 0 **D.** 3

Câu 147. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x-m.2^x+2m+1=0$ có nghiệm. Tập $\mathbb{R}\setminus S$ có bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 1 **B.** 4 **C.** 9 **D.** 7

Câu 148. Cho phương trình $9^x-2(2m+1)3^x+3(4m-1)=0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1+2)(x_2+2)=12$. Giá trị của m thuộc khoảng

A. $(9;+\infty)$. **B.** $(3;9)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(1;3)$.

Dạng 2.2.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận

Câu 149. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $16^x-2.12^x+(m-2).9^x=0$ có nghiệm dương?

A. 2 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 1

Câu 150. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $9^{\sqrt{4x-x^2}}-4.3^{\sqrt{4x-x^2}}+2m-1=0$ có nghiệm?

A. 27. **B.** 25. **C.** 23. **D.** 24.

Câu 151. Gọi $(a;b)$ là tập các giá trị của tham số m để phương trình $2e^{2x}-8e^x-m=0$ có đúng hai nghiệm thuộc khoảng $(0;\ln 5)$. Tổng $a+b$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** -6. **D.** -14.

Câu 152. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\left(\sqrt{2}+1\right)^x-m\left(\sqrt{2}-1\right)^x=8$ có hai nghiệm dương phân biệt. Số phần tử của S bằng

A. 8. **B.** 7. **C.** 10. **D.** 9.

Câu 153. Tìm số giá trị nguyên của tham số $m\in(-10;10)$ để phương trình $\left(\sqrt{10}+1\right)^{x^2}+m\left(\sqrt{10}-1\right)^{x^2}=2.3^{x^2+1}$ có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 14. **B.** 15. **C.** 13. **D.** 16.

Câu 154. Phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x-m.\left(\frac{1}{3}\right)^x+2m+1=0$ có nghiệm khi m nhận giá trị:

A. $m<-\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}<m<4-2\sqrt{5}$. **C.** $m\ge 4+2\sqrt{5}$. **D.** $m<-\frac{1}{2}\vee m\ge 4+2\sqrt{5}$.

Câu 155. Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. 4. **B.** 8. **C.** 1. **D.** 2.

Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa

Câu 156. Phương trình $2^{x-3}=5^{x^2-5x+6}$ có một nghiệm dạng $x=b+\log_a b$ với a,b là các số nguyên dương thuộc khoảng $(1;7)$. Khi đó $a+2b$ bằng

A. 7 **B.** 24 **C.** 9 **D.** 16

Câu 157. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $2^x.5^{x^2-2x}=1$. Khi đó tổng x_1+x_2 bằng

A. $2-\log_5 2$. **B.** $-2+\log_5 2$. **C.** $2+\log_5 2$. **D.** $2-\log_2 5$.

.

Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác

Câu 158. Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình $3.4^x+(3x-10)2^x+3-x=0$. Tính S.

A. $S=\log_2\frac{3}{2}$ **B.** $S=\log_2 3$ **C.** $S=2\log_2 3$ **D.** $S=\log_2\frac{2}{3}$

Câu 159. Phương trình $4^x+1=2^x.m.\cos(\pi x)$ có nghiệm duy nhất. Số giá trị của tham số m thỏa mãn là

A. Vô số **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 160. Cho phương trình $2^x=\sqrt{m.2^x.\cos(\pi x)-4}$, với m là tham số. Gọi m_0 là giá trị của m sao cho phương trình trên có đúng một nghiệm thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $m_0\in[-5;-1)$. **B.** $m_0<-5$. **C.** $m_0\in[-1;0)$. **D.** $m_0>0$.

Câu 161. Tính số nghiệm của phương trình $\cot x=2^x$ trong khoảng $\left(\frac{11\pi}{12};2019\pi\right)$

A. 2020. **B.** 2019. **C.** 2018. **D.** 1.

Dạng 2.5 Phương pháp hàm số

Câu 162. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $8^x+3x.4^x+(3x^2+1).2^x=(m^3-1)x^3+(m-1)x$ có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc $(0;10)$.

A. 101 **B.** 100 **C.** 102 **D.** 103

Câu 163. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $e^{3m}+e^m=2\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)\left(1+x\sqrt{1-x^2}\right)$ có nghiệm.

A. $\left(0;\frac{1}{2}\ln 2\right)$ **B.** $\left(-\infty;\frac{1}{2}\ln 2\right]$ **C.** $\left(0;\frac{1}{e}\right)$ **D.** $\left[\frac{1}{2}\ln 2;+\infty\right)$

Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit

Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Câu 164. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_5(25^x-3.5^x+15)=x+1$ bằng

A. $\frac{1-\log_3 5}{\log_3 5}$. **B.** $\frac{1+\log_3 5}{\log_3 5}$. **C.** 8. **D.** $\frac{1+\log_5 3}{\log_5 3}$.

Câu 165. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $\log_6(3.4^x+2.9^x)=x+1$ bằng

A. 4 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 166. Biết rằng phương trình $\log_3(3^{x+1}-1)=2x+\log_{\frac{1}{3}}2$ có hai nghiệm x_1 và x_2. Hãy tính tổng $S=27^{x_1}+27^{x_2}$.

A. $S=252$. **B.** $S=180$. **C.** $S=9$. **D.** $S=45$.

Câu 167. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_5(9-5^x)=1-x$ bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 9. **D.** 5.

Câu 168. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_2(6-2^x)=1-x$ bằng

A. 1. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 169. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log(8.5^x+20^x)=x+\log 25$ bằng

A. 16. **B.** 3. **C.** 25. **D.** 8.

Câu 170. Với các số thực x, y dương thỏa mãn $\log_9 x=\log_6 y=\log_4\left(\frac{x+y}{6}\right)$. Tính tỉ số $\frac{x}{y}$.

A. 3 **B.** 5 **C.** 2 **D.** 4

Câu 171. Gọi x,y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\log_9 x=\log_6 y=\log_4(x+y)$ và $\frac{x}{y}=\frac{-a+\sqrt{b}}{2}$ với a,b là các số nguyên dương. Tính $a+b$.

A. 11 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m

Câu 172. Cho phương trình $\left(2\log_3^2 x-\log_3 x-1\right)\sqrt{5^x-m}=0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. Vô số. **B.** 124. **C.** 123. **D.** 125.

Câu 173. Cho phương trình $\left(2\log_2^2 x-3\log_2 x-2\right)\sqrt{3^x-m}=0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. vô số. **B.** 81. **C.** 79. **D.** 80.

Câu 174. Cho phương trình $\left(2\log_3^2 x-\log_3 x-1\right)\sqrt{4^x-m}=0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 64. **B.** Vô số. **C.** 62. **D.** 63.

Câu 175. Cho phương trình $\left(4\log_2^2 x+\log_2 x-5\right)\sqrt{7^x-m}=0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 49. **B.** 47. **C.** Vô số. **D.** 48.

Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số

Câu 176. Cho phương trình $3^x+m=\log_3(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in(-15;15)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 15 **B.** 16 **C.** 9 **D.** 14

Câu 177. Cho phương trình $5^x+m=\log_5(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in(-20;20)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 19 **B.** 9 **C.** 21 **D.** 20

Câu 178. Cho phương trình $7^x+m=\log_7(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in(-25;25)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 9 **B.** 25 **C.** 24 **D.** 26

Câu 179. Cho phương trình $5^x+m+\log_{\frac{1}{5}}(x-m)=0$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in(-20;20)$ để phương trình đã cho có nghiệm thực?

A. 20. **B.** 21. **C.** 18. **D.** 19.

Câu 180. Cho phương trình $2^x+m=\log_2(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in(-18;18)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 9 **B.** 19 **C.** 17 **D.** 18

---------- **HẾT** ----------